

Livre Bac Pro MFER — tome 1 (élève)

Extrait gratuit — Leçon 5 — Le diagramme enthalpique

Vous lisez un extrait du livre : son sommaire et une leçon complète, telle qu'elle est imprimée. Les QR codes ouvrent le cours animé, les films et les simulateurs d'inerweb.fr.

Enseignant ? Demandez un spécimen nominatif du livre complet, gratuit :
inerweb.fh@gmail.com

Présentation des livres : inerweb.fr/livres/

Droits réservés. Cet extrait peut être lu et partagé tel quel, sans modification ni usage commercial. Le livre complet ne se diffuse pas.

Ce que vous trouverez dans le livre

Une leçon par notion, dans l'ordre de l'année : le cours, un exemple, des exercices, un TP et ses schémas. Chaque leçon donne, avec leurs codes, les tâches, les savoirs et les compétences du référentiel qu'elle travaille. Les QR codes ouvrent sur inerweb.fr le cours animé, les films et les simulateurs.

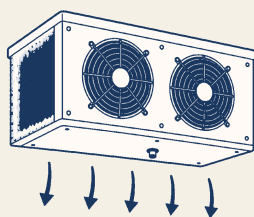
Le livre existe en deux tomes élève (CAP IFCA) ou un tome par année (Bac Pro MFER), avec un exemplaire professeur : corrigés, conduite de la séance, leçon à projeter.

Livre Bac Pro MFER

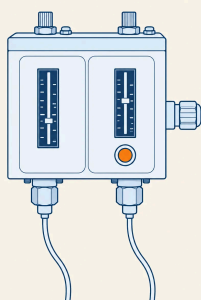
Métiers du froid et des énergies renouvelables

Tome 1 — la 1re

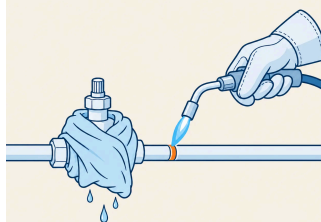
Leçons 1 à 31



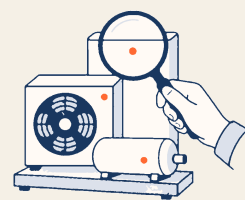
Le circuit
frigorifique



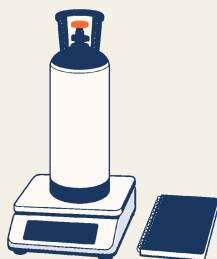
L'électricité et la
régulation



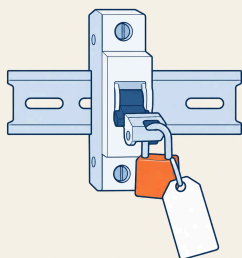
Les gestes du
frigoriste



Mesurer et
diagnostiquer



Les fluides et la
réglementation



La sécurité



Rendre compte



Étudier et
préparer

Sommaire – tome 1, la 1re

Période 1 – Diagnostic : prendre le parc en main (septembre-octobre)

1 Prendre en main une installation en sécurité	7
2 Le circuit frigorifique et ses organes	15
3 Pression et température : lire la saturation au manifold	23
4 Contrôler un moteur hors tension au multimètre	31
5 Le diagramme enthalpique : lire et tracer un cycle	39
6 Surchauffe et sous-refroidissement	47
7 Raisonner une panne : du symptôme à la cause	55
8 Le bilan frigorifique d'une chambre froide	63
9 Rendre compte d'un diagnostic : le rapport et l'oral	71

Période 2 – Gamme, commandes, sécurisation (novembre)

10 Le détendeur et la ligne liquide	79
11 Choisir le matériel sur catalogue	87
12 L'air humide dans la chambre froide : point de rosée et givre	95
13 Écrire la gamme et chiffrer l'intervention	103
14 Façonner le tube : couper, cintrer, évaser, dudgeonner	111
15 Consigner et être habilité	119

Période 3 – Fluidique : refaire les circuits (janvier-février)

16 Réceptionner et déposer : l'intervention en six étapes	127
17 Braser fort sous azote	135
18 Dimensionner et poser une ligne frigorifique	143
19 Remplacer un organe de la ligne liquide	151
20 Les fluides frigorigènes et leur réglementation	159
21 Éprouver à l'azote et chercher la fuite	167
22 Tirer au vide et prouver le vide	175

Période 4 – Électricité, charge, mise en service (mars-avril)

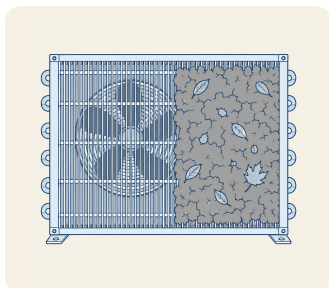
23	Le circuit de puissance : protections et moteur triphasé	183
24	Le circuit de commande : auto-maintien et sécurités	191
25	Régler et éprouver les sécurités : pressostats et thermostats	199
26	Charger l'installation par pesée	207
27	Mettre en service et régler	215

Période 5 – Réglages, maintenance, attestation d'aptitude (mai)

28	Paramétrer un régulateur électronique	223
29	Récupérer le fluide et contrôler l'étanchéité : l'attestation d'aptitude	231
30	Le plan de maintenance préventive	239

Période 6 – Recette et livraison (juin)

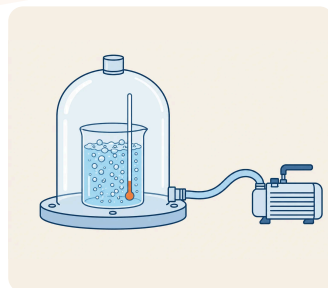
31	La recette, la livraison et le conseil au client	247
----	--	-----



Leçon 7 · p. 55



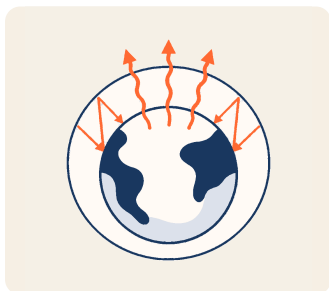
Leçon 23 · p. 183



Leçon 22 · p. 175



Leçon 6 · p. 47



Leçon 20 · p. 159



Leçon 1 · p. 7



Leçon 9 · p. 71



Leçon 8 · p. 63

Le diagramme enthalpique : lire et tracer un cycle

Ce que vous saurez faire

- Placer un point sur le diagramme à partir d'une pression et d'une température.
- Tracer le cycle d'une machine à partir de son relevé.
- Lire sur le diagramme la surchauffe, le sous-refroidissement et l'effet frigorifique.

Tâche

A1T2 Analyser et exploiter les données techniques d'une installation

Savoir

S4.1.3 Les notions thermodynamiques

Savoir-être

Rigueur : un tracé juste, vérifié par un camarade.

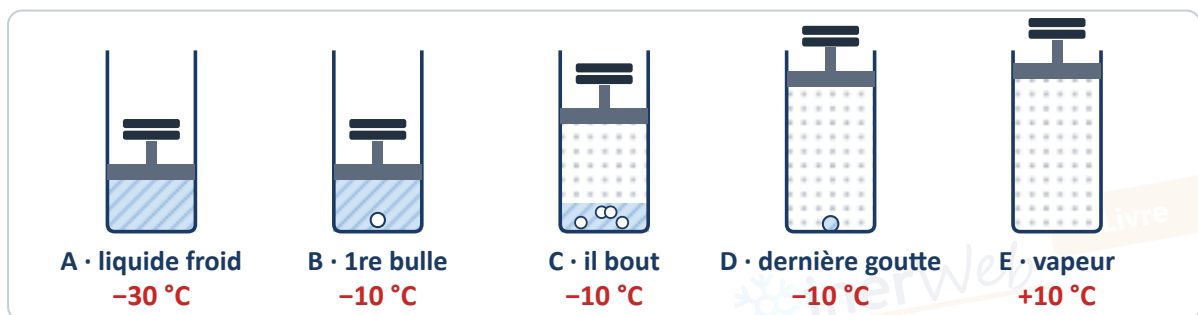
Compétence

C2 Analyser et exploiter les données techniques de l'intervention

Je me souviens. Le manomètre lit une pression **relative** (0 à l'air libre) ; la couronne du fluide donne la température (leçon 3).

Votre équipe reprend un groupe du parc, au **R-134a**, et relève cinq valeurs. Pour savoir si la machine va bien, le frigoriste les pose sur une carte : le **diagramme enthalpique**.

Je découvre



1 kg de R-134a, à 2,0 bar absolus, reçoit de la chaleur

Le thermomètre

1. De A à B

☐ monte ☐ ne bouge pas ☐ baisse

2. De B à D

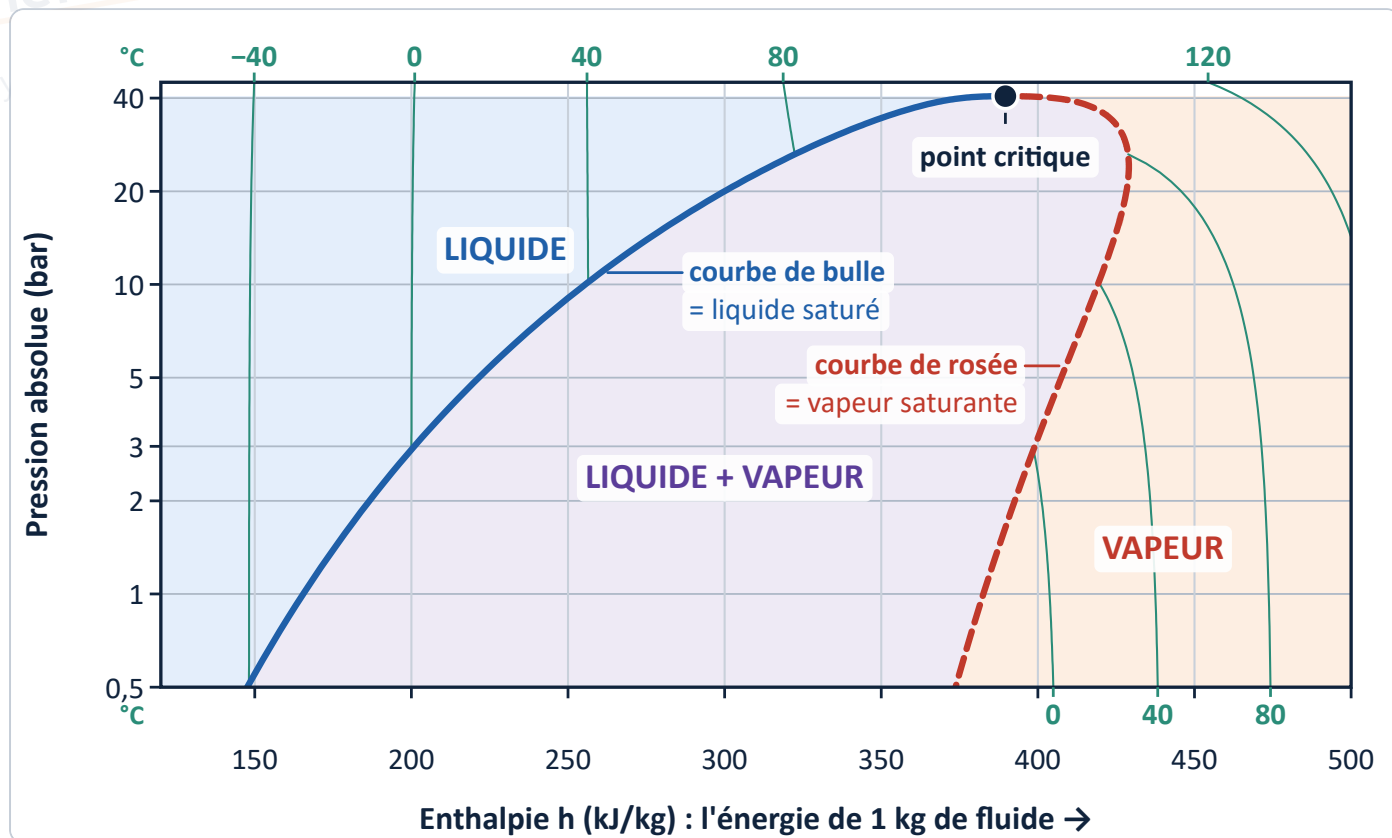
☐ monte ☐ ne bouge pas ☐ baisse

3. De D à E

☐ monte ☐ ne bouge pas ☐ baisse

1. Le diagramme : la carte du fluide

Chaque fluide a sa carte. Voici celle du R-134a : un point donne l'état de **1 kg** de fluide.



Carte du R-134a calculée avec CoolProp. Traits verts : isothermes (même température), de 40 en 40 °C.

Les deux axes

En hauteur : la pression **absolue**, en bar. L'échelle est resserrée vers le haut. Pression absolue = pression du manomètre + 1 bar.

Vers la droite : l'enthalpie **h**, en kJ/kg. C'est l'énergie contenue dans 1 kg de fluide. Le fluide reçoit de la chaleur : il va vers la droite. Il en cède : il va vers la gauche.

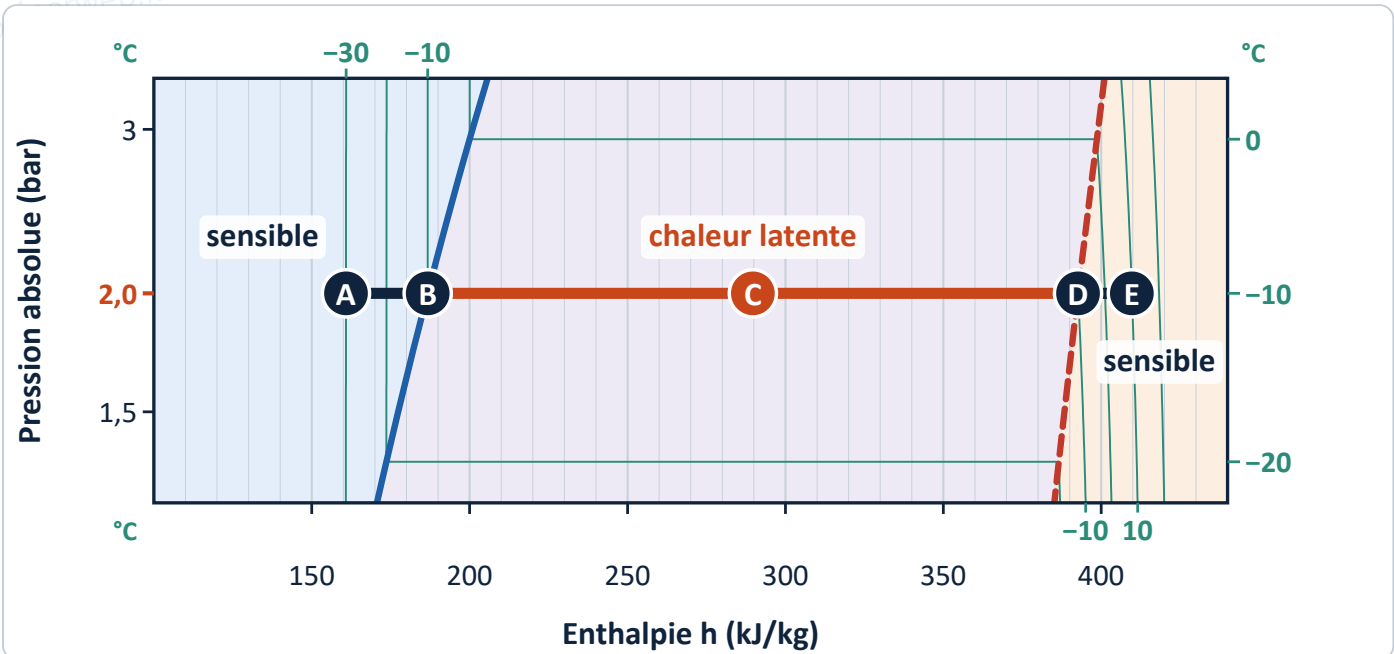
La cloche et ses trois zones

Zone	Où	Le fluide est
Liquide	à gauche de la courbe de bulle	tout liquide : sous-refroidi
Liquide + vapeur	sous la cloche	les deux à la fois : il change d'état
Vapeur	à droite de la courbe de rosée	toute vapeur : surchauffée

Au sommet, le **point critique** (101 °C ; 40,6 bar) : au-delà de 101 °C, le fluide ne se condense plus, quelle que soit la pression.

2. Chauffer 1 kg à pression constante

Le cylindre de la page 1 suit sur la carte la **ligne 2,0 bar** : une horizontale, car la pression ne change pas.



De A à E sur la ligne 2,0 bar. À droite : la température de saturation, sous la cloche.

Point	Ce qu'on voit	Température	h (kJ/kg)
A	liquide froid	-30 °C	161
B	première bulle : liquide saturé	-10 °C	187
C	moitié liquide, moitié vapeur	-10 °C	290
D	dernière goutte : vapeur saturante	-10 °C	393
E	vapeur seule	10 °C	410

Chaleur sensible (A → B et D → E) : la température change. **Chaleur latente** (B → D) : l'état change, la température reste à -10 °C.

Une **horizontale** est une ligne de pression constante.

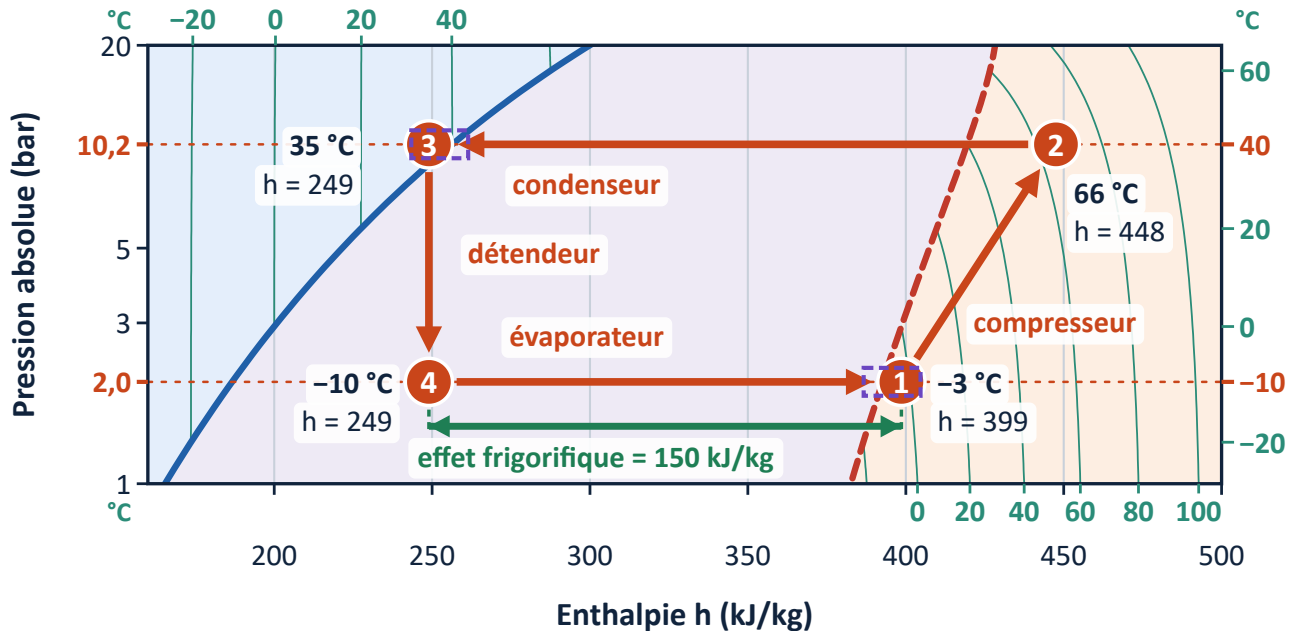
$\Delta h = h \text{ arrivée} - h \text{ départ}$

A → B : 187 - 161 = 26 · B → D : 393 - 187 = 206 · D → E : 17 kJ/kg

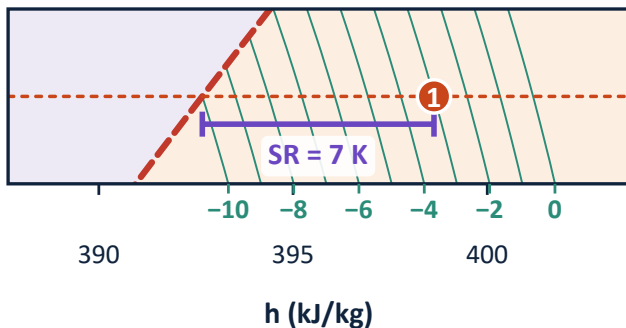
Pourquoi c'est important L'évaporateur travaille surtout en chaleur latente : 206 kJ/kg de B à D, contre 43 kJ/kg en chaleur sensible.

3. Le cycle sur la carte

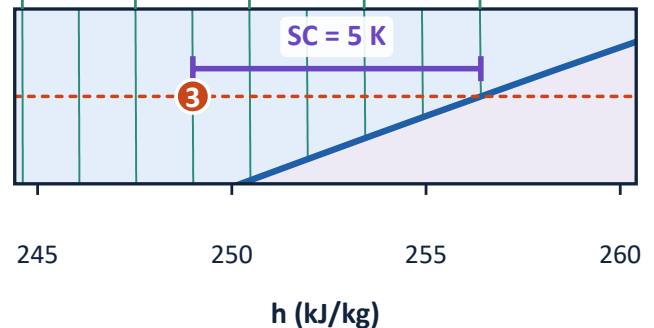
Voici la machine de l'exemple résolu (page 5) : chaque organe trace un trait, chaque valeur est lue sur la carte.



Loupe sur le point 1 : la surchauffe



Loupe sur le point 3 : le sous-refroidissement



En bas, deux loupes : chaque trait vert fin est une isotherme (en °C), à 1 K de la suivante.

Le cycle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Évaporateur (4 → 1) et condenseur (2 → 3) : des **horizontales**. Compresseur (1 → 2) : la pression monte. Détendeur (3 → 4) : une **verticale**, h ne change pas.

Surchauffe : 7 isothermes entre la courbe de rosée et le point 1, soit 7 K. **Sous-refroidissement** : 5 K entre la courbe de bulle et le point 3.

effet frigorifique = $h_1 - h_4$

$399 - 249 = 150 \text{ kJ/kg}$: chaque kilo prend 150 kJ à la chambre.

4. Placer les quatre points d'un relevé

1. Lisez les deux pressions au manomètre et ajoutez **1 bar** : ce sont BP et HP, **absolues**.
2. Lisez les températures d'évaporation et de condensation : sur la couronne du fluide, ou sur l'axe de droite de la carte.
3. **Point 1** (aspiration) : la ligne BP, à la température d'aspiration. Il est à droite de la cloche.
4. **Point 2** (refoulement) : la ligne HP, à la température de refoulement.
5. **Point 3** (sortie du condenseur) : la ligne HP, à la température de sortie. Il est à gauche de la cloche.
6. **Point 4** : sur la ligne BP, juste sous le point 3. Le détendeur ne change pas h.
7. Reliez 4 → 1 → 2 → 3 → 4 avec des flèches. Lisez h sous chaque point.

Le piège Oublier le + 1 bar. Un point posé sur la ligne 1,0 bar est faux, et la température ne correspond plus. Autre piège : une sortie de condenseur à la température de condensation ne laisse aucun sous-refroidissement.

Exemple résolu



Manomètre BP



Manomètre HP

-3,0 °C

Aspiration

+66,0 °C

Refoulement

+35,0 °C

Sortie du condenseur

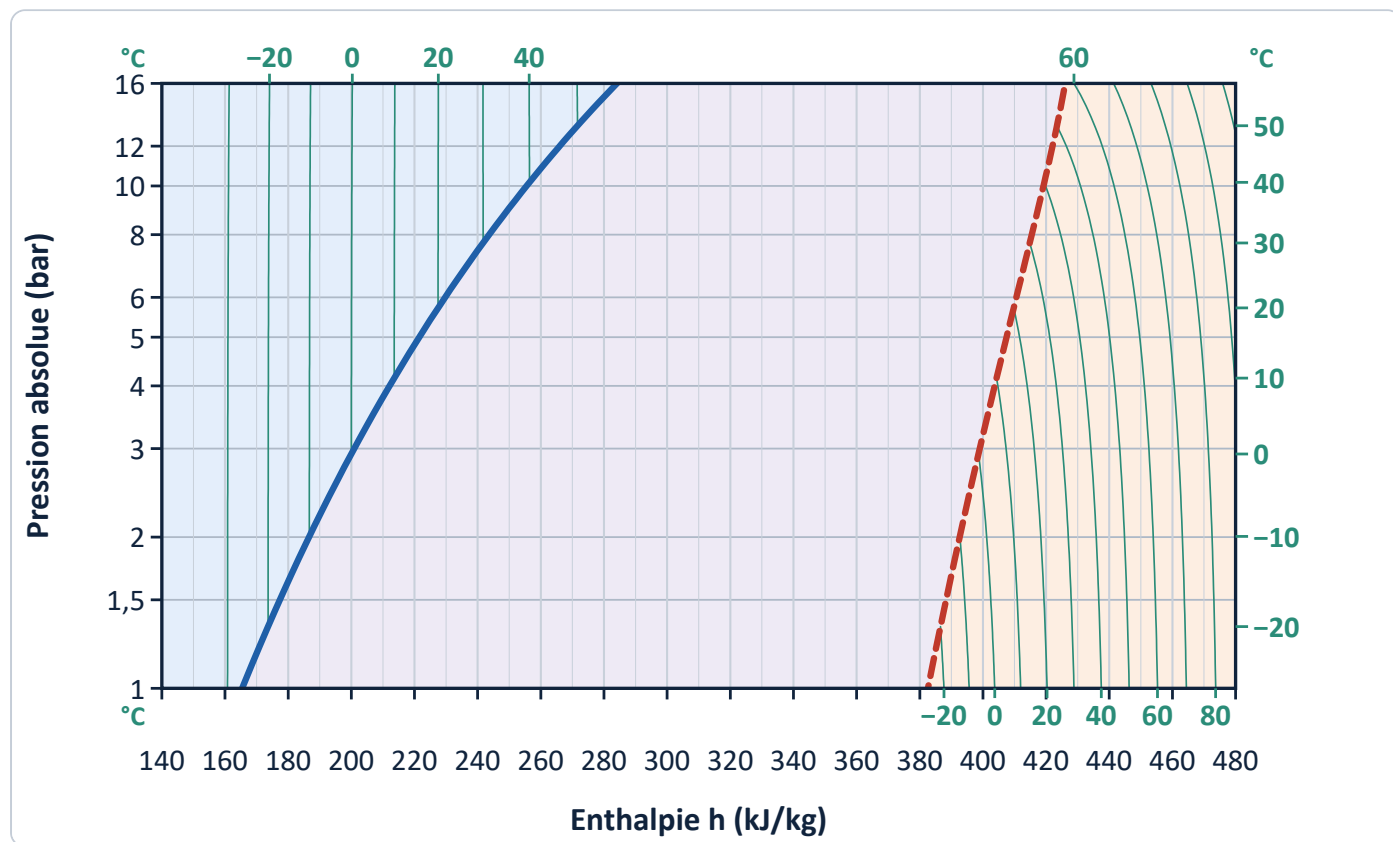
1. BP : $1,0 + 1 = 2,0$ bar absolus → couronne R-134a : -10 °C. HP : $9,2 + 1 = 10,2$ bar → 40 °C.
2. Points placés, h lue sur la carte (page 4) : 1 : 2,0 bar, -3 °C, $h = 399$; 2 : 10,2 bar, 66 °C, $h = 448$; 3 : 10,2 bar, 35 °C, $h = 249$; 4 : 2,0 bar, $h = 249$ (comme le point 3).
3. $SR = -3 - (-10) = 7$ K normal · $SC = 40 - 35 = 5$ K normal ·
 $h_1 - h_4 = 399 - 249 = 150$ kJ/kg

Je m'entraîne — exercice 1 : placer un relevé

Chambre froide négative, groupe au R-134a. Votre équipe relève : **BP 0,3 bar** et **HP 6,7 bar** au manomètre ; aspiration **-12 °C** ; refoulement **60 °C** ; sortie du condenseur **25 °C**.

	Pression absolue	Température de saturation (axe de droite)
BP	0,3 + 1 = ____ bar	t évaporation = ____ °C
HP	6,7 + 1 = ____ bar	t condensation = ____ °C

1. Placez les points 1, 2, 3, 4 sur la grille, à la règle. Reliez-les avec des flèches.



Point	1	2	3	4
h lue (kJ/kg)				
Zone				

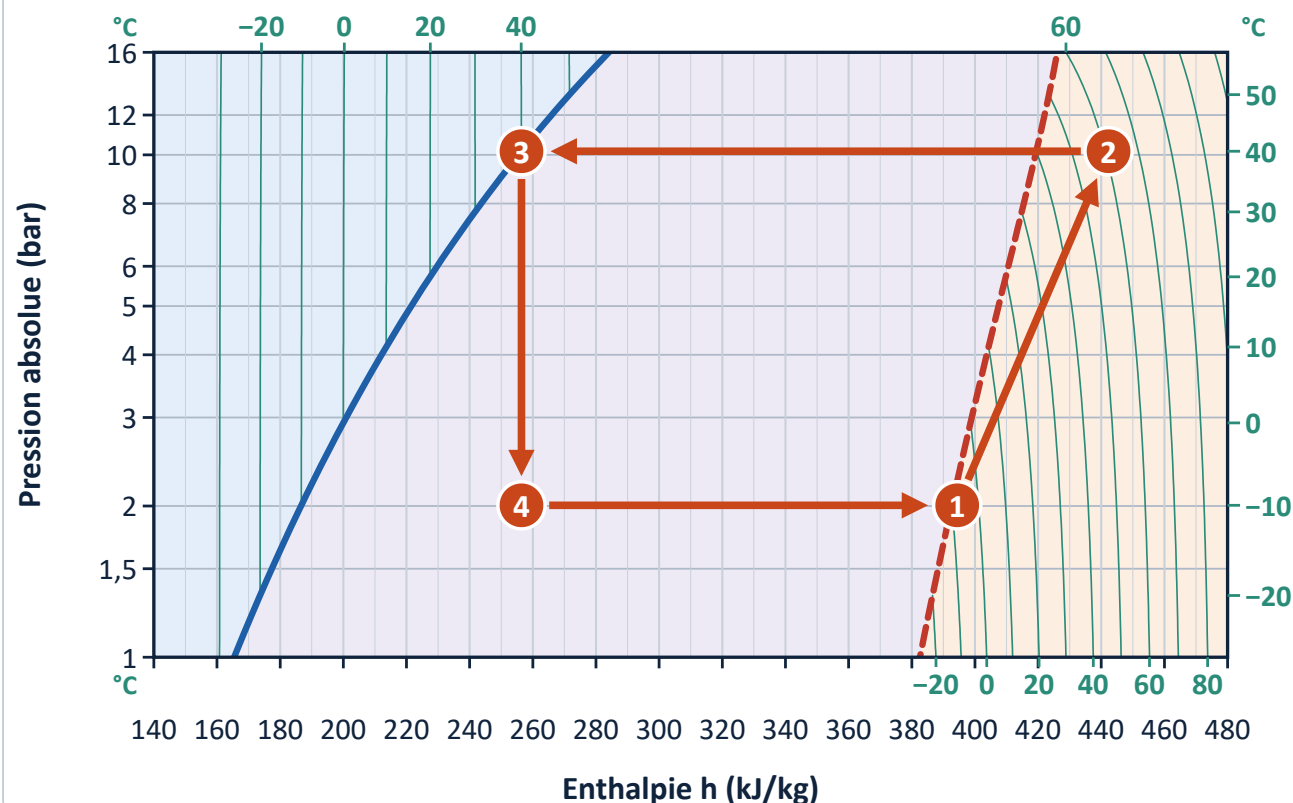
2. Calculez **SR** = ____ - ____ = ____ K et **SC** = ____ - ____ = ____ K. Normal ?

☐ oui ☐ non

3. Mesurez à la règle, à gauche, l'écart de 1 à 2 bar, puis de 10 à 11 bar. Que remarquez-vous ? _____

Exercice 2 : « la chambre ne descend plus »

Un client se plaint : sa chambre est moins froide qu'avant. Vous avez relevé le cycle de sa machine (R-134a, BP 1,0 bar, HP 9,2 bar) et vous l'avez tracé. Le dossier du groupe, réglé comme à l'origine, donne : **SR 7 K**, **SC 5 K**, effet frigorifique **150 kJ/kg**.



Je lis sur la carte

$h_1 = \text{___} \text{ kJ/kg}$

$h_3 = \text{___} \text{ kJ/kg}$

$T_1 = \text{___} \text{ °C}$

1. Calculez $SR = T_1 - t_{\text{évaporation}} = \text{___} \text{ K}$. Le compresseur est-il bien protégé ? Justifiez avec la carte.

2. Où est le point 3 par rapport à la courbe de bulle ? Que reçoit le détenteur ?

3. Calculez $h_1 - h_4 = \text{___} - \text{___} = \text{___} \text{ kJ/kg}$ et comparez à 150 kJ/kg.

4. Pour le compte rendu : ce que la carte montre, sans en donner la cause.

TP — Tracer le cycle réel d'un groupe du parc

But : relever deux pressions et trois températures sur un groupe en marche, tracer son cycle, dire s'il est bien réglé.

Protections

Lunettes, gants, tenue fermée. Le refoulement est brûlant.

Interdit

Toucher une sonde, ouvrir la grille du ventilateur, ouvrir le manifold seul.

Matériel : manifold, 3 thermomètres à pince, mousse isolante, copie de la grille p. 6.

1. ☐ Je lis le fluide sur la plaque : _____ Le professeur raccorde le manifold.
2. ☐ Je pose et j'isole les trois pinces : aspiration, refoulement, sortie du condenseur.
3. ☐ Après 10 minutes de marche, je relève les cinq valeurs.
4. ☐ Je trace le cycle et je calcule : surchauffe, sous-refroidissement, effet frigorifique.

BP (bar)	HP (bar)	T aspiration (°C)	T refoulement (°C)	T sortie cond. (°C)

Résultat attendu : grille tracée · SR = ____ K · SC = ____ K · $h_1 - h_4 =$ ____ kJ/kg ·

conclusion en deux phrases. Pas de machine en service ? Même relevé sur AquiBlue (QR).

Je fais le point

Vrai ou faux ?	Vrai	Faux
Vers la droite, le fluide contient plus d'énergie.	☐	☐
Sous la cloche, la température monte pendant qu'il bout.	☐	☐
La détente est verticale : h ne change pas.	☐	☐
Au manomètre 1,0 bar : je place le point sur la ligne 1,0 bar.	☐	☐
Un point 1 sur la courbe de rosée : surchauffe nulle.	☐	☐

Je me positionne : je sais placer un relevé et lire h, la surchauffe, le sous-refroidissement.

1 Je confonds.	2 Avec de l'aide.	3 Seul, juste.	4 Je l'explique.
----------------	-------------------	----------------	------------------



Le cours
animé



La réglette



AquiBlue : le
cycle réel